

Sécurité Taxi Cameroun

Plateforme de sécurité des transports en commun

Cahier des charges

Version 2 — 1^{er} septembre 2026

Yaoundé · Douala, Cameroun

Sommaire

1. Contexte

2. Problème et problématique

3. Étude de l'existant

4. Périmètre du travail

5. Acteurs et rôles

6. Fonctionnalités

7. Choix technologiques

8. Ce qui garantit le produit

9. État d'avancement

1. Contexte

Le taxi collectif est le mode de déplacement dominant à Yaoundé et à Douala. On y monte à plusieurs, avec des inconnus, souvent la nuit, dans un véhicule dont rien n'indique qui le conduit ni s'il en a le droit.

Jusqu'en 2026, aucun registre consultable ne permettait de le savoir. Ni le passager, ni sa famille ne disposaient du moindre moyen de vérification. En cas d'incident, il ne restait qu'un souvenir approximatif de la couleur du véhicule.

1.1 La réforme en cours

Par arrêté du **25 juin 2026**, le maire de Yaoundé a institué l'enregistrement numérique obligatoire des propriétaires et conducteurs de taxis, adossé à la plateforme **Taxi-Yaoundé.com** développée par la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) avec l'appui de la coopération allemande (GIZ).

Élément	Description
Autorité · appui	Communauté urbaine de Yaoundé · GIZ
Identifiant conducteur	Code QR personnel
Identifiant véhicule	Numéro de portière unique
Période d'enregistrement	3 juillet au 5 octobre 2026
Sanction	Mise en fourrière des taxis non enregistrés au-delà

Ce contexte est déterminant : la présente plateforme **ne crée pas un registre concurrent**. Elle se greffe sur celui qui devient obligatoire.

2. Problème et problématique

2.1 Le problème

Un passager qui s'apprête à monter dans un taxi ne peut vérifier ni l'identité du conducteur, ni la validité de ses papiers, ni son rattachement à une autorité. Il décide en quelques secondes, sur la seule apparence du véhicule.

Trois manques concrets en découlent :

- **Avant de monter** — aucune information sur qui conduit.
- **Pendant le trajet** — personne ne sait où se trouve le passager.
- **En cas d'incident** — aucun moyen d'alerter vite, ni de dire dans quel véhicule on se trouve.

Problématique

Comment permettre à un passager, seul devant un taxi, la nuit, avec un téléphone d'entrée de gamme et une connexion incertaine, de vérifier en quelques secondes ce que

l'administration sait déjà du conducteur — puis de faire de son trajet un événement qu'un proche peut suivre et qu'une autorité peut recevoir en urgence ?

Cette formulation contient ses propres contraintes, et elles gouvernent tout le reste du document :

Contrainte	Conséquence de conception
Quelques secondes	Aucune inscription, aucune installation d'application pour le passager
Téléphone d'entrée de gamme	Pages HTML légères, pas de framework lourd côté navigateur
Connexion incertaine	Pages autonomes, servies par l'API elle-même
Ce que l'administration sait	Appairage au registre officiel, jamais une seconde vérité

3. Étude de l'existant

3.1 Ce qui existe aujourd'hui

Dispositif	Ce qu'il fait	Ce qu'il ne fait pas
Taxi-Yaoundé.com CUI · GIZ, 2026	Registre officiel : enregistre conducteurs et véhicules, délivre un QR et un numéro de portière	Ne suit aucun trajet, ne reçoit aucune alerte, n'informe pas le proche
Moto Afrique CUI Douala, 2024	Identification numérique des moto-taxis	Ne couvre pas les taxis quatre roues
VTC Yango, Bolt	Trajet tracé, chauffeur identifié, paiement	Réservé à la course réservée en ligne ; ne couvre pas le taxi collectif hélé dans la rue, qui est l'usage majoritaire
Appel d'urgence 117, 118	Joindre les secours	Suppose de pouvoir parler, et de savoir où l'on est

3.2 Le vide que personne ne couvre

Avant de monter

Registre officiel CUI
le conducteur est enregistré

Pendant le trajet

VTC — Yango, Bolt
seulement si course réservée

En cas d'incident

Appels 117 / 118
s'il peut parler

Le taxi collectif hélé dans la rue — l'usage majoritaire
Le passager n'a rien vérifié, personne ne sait où il est, et il ne peut pas toujours parler.

Sécurité Taxi — ce que la plateforme ajoute
Scanner le QR pour vérifier · partager le trajet à un proche · alerter d'un seul appui, avec la position

Figure 1 — Chaque dispositif existant couvre un moment ; aucun ne couvre le taxi hélé dans la rue.

3.3 Positionnement retenu

	Registre officiel (CUI)	Cette plateforme
Rôle	Établit qui a le droit d'exercer	Sert le passager : vérifier, suivre, alerter
Détient	La vérité administrative	Une copie vérifiée, plus le vécu de la course
Temporalité	Administrative	Temps réel — les secondes avant de monter

Règle structurante

En cas de divergence, **le registre officiel fait foi**. Cette plateforme ne délivre aucune autorisation d'exercer. Un chauffeur déjà enregistré à la CUI ne recommence pas son inscription : il s'appaire. Redemander deux fois les mêmes pièces, c'est garantir qu'aucune des deux démarches ne sera menée correctement.

4. Périmètre du travail

4.1 Dans le périmètre

- Vérification d'un chauffeur par code QR
- Appairage au registre officiel de la CUI
- Inscription et validation locales (repli)
- Examen des pièces par un agent communal
- Suivi de trajet et partage à un proche
- Alerte d'urgence géolocalisée
- Signalement d'incident et suspension
- Mise en relation par call center

4.2 Hors périmètre

- Le paiement de la course
- La réservation et la mise en relation commerciale
- La délivrance de l'autorisation d'exercer
- La gestion de flotte pour les propriétaires
- L'application mobile native
- L'intervention physique des secours

Couverture géographique

Yaoundé et Douala en première phase — les deux villes où la réforme est engagée. Le modèle de données porte déjà région → ville → autorité, de sorte qu'étendre à une autre commune ne demande aucune modification du code.

5. Acteurs et rôles

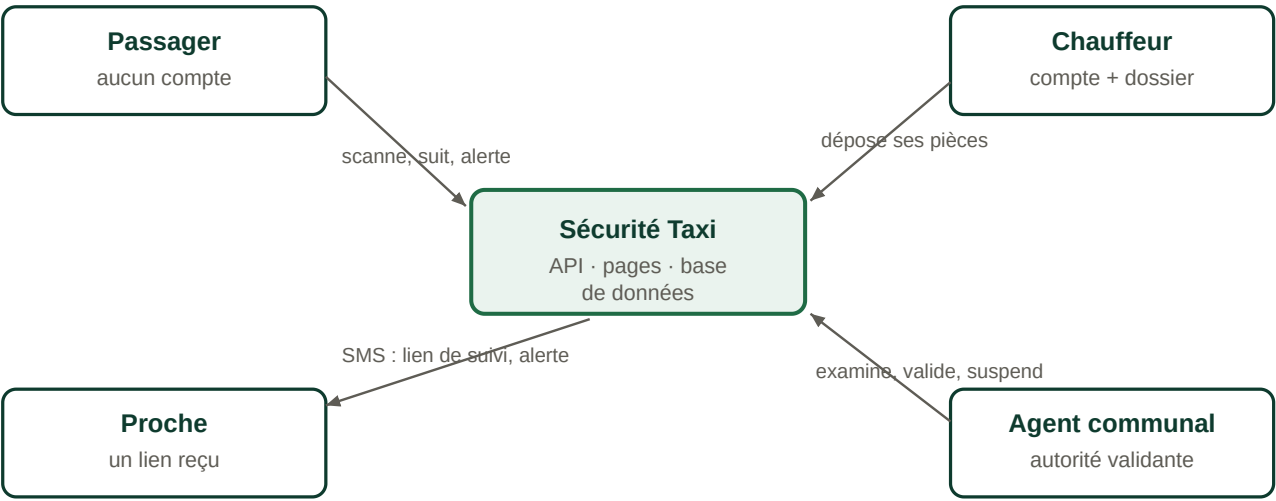


Figure 2 — Quatre acteurs. Un seul, l'agent, décide ; le passager n'a pas de compte du tout.

Acteur	Identification	Ce qu'il peut faire
Passager	Aucun compte. Jeton de session anonyme	Scanner un QR et lire la fiche du chauffeur · démarrer un trajet · partager le suivi à un proche · déclencher une alerte · signaler un incident · déclarer un objet oublié
Proche	Aucun compte. Un lien reçu par SMS	Voir le trajet en direct et l'itinéraire parcouru · recevoir l'alerte
Chauffeur	Compte, connexion par code SMS	S'inscrire ou s'appairer au registre · déposer ses pièces · consulter son dossier et son QR · répondre à une déclaration d'objet oublié
Agent communal	Compte + mot de passe, rattaché à une autorité	Voir la file des dossiers de sa commune uniquement · examiner chaque pièce · valider — ce qui produit le QR — ou rejeter avec motif · traiter un signalement et suspendre
Superadmin	Compte + mot de passe	Créer les comptes agents et les rattacher à une autorité

Pourquoi le passager n'a pas de compte

Toute friction au moment de monter fait abandonner. Quelqu'un qui hésite devant un taxi la nuit n'ouvre pas un magasin d'applications et ne crée pas de mot de passe. Son identité tient dans un jeton anonyme que son navigateur garde : il relie un trajet à ses contacts, et n'authentifie rien.

6. Fonctionnalités

6.1 Vue d'ensemble du parcours

EN AMONT — le chauffeur et l'agent

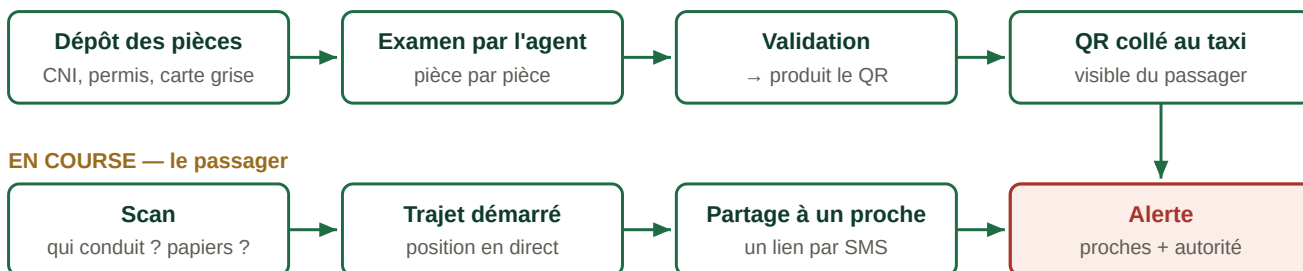


Figure 3 — Le QR n'existe qu'au bout de la chaîne de validation. C'est ce qui lui donne sa valeur.

6.2 Exigences fonctionnelles

Réf.	Fonctionnalité	Description
F-01	Vérification par QR	Le scan affiche nom, photo, plaque, statut, autorité validante et référence de licence. Un code inconnu ou révoqué affiche « code non reconnu ».
F-02	Appairage au registre	Un chauffeur déjà enregistré à la CUY est reconnu et n'a pas à redéposer ses pièces.
F-03	Inscription locale	Chemin de repli : inscription, dépôt des quatre pièces requises, validation par l'agent de la commune.
F-04	Examen des pièces	L'agent ouvre chaque pièce et rend un verdict motivé. Un rejet exige un motif, que le chauffeur reçoit.
F-05	Suivi de trajet	Position en direct et itinéraire parcouru, consultables sans compte par toute personne détenant le lien.
F-06	Partage à un proche	Envoi d'un lien de suivi par SMS aux contacts choisis.
F-07	Alerte d'urgence	Un seul appui. Préviens les proches partagés et l'autorité de la ville, avec la dernière position connue.
F-08	Signalement et suspension	Un passager signale un incident ; l'autorité peut suspendre le chauffeur, ce qui révoque son QR immédiatement.
F-09	Objet oublié	Mise en relation par le call center sur référence de dossier — le numéro du chauffeur n'est jamais communiqué.

7. Choix technologiques

Choix	Pourquoi
-------	----------

Le web, pas une application mobile Pages HTML servies directement	C'est la décision la plus structurante. Demander une installation au moment où quelqu'un hésite devant un taxi, c'est perdre l'usage. Le passager scanne et lit — rien à installer, rien à créer. Cela impose aussi des pages légères, compatibles avec les téléphones d'entrée de gamme majoritaires.
PostgreSQL SQL écrit à la main, sans ORM	Les règles vitales sont écrites dans la base, en contraintes et transactions : un QR actif exige un chauffeur validé, une suspension révoque le QR dans la même transaction. Un bug applicatif ne peut donc pas produire un chauffeur « vérifié » qui ne l'est pas. Un ORM aurait déplacé ces règles dans du code contournable.
NestJS + TypeScript Node.js 22	Structure modulaire explicite — un module par domaine métier — et typage vérifié à la compilation. Un même langage côté serveur et côté navigateur réduit le coût de maintenance pour une petite équipe.
Authentification différenciée JWT · OTP · session anonyme	Trois besoins distincts, trois mécanismes. L'agent a un mot de passe (bcrypt, coût 12). Le chauffeur reçoit un code par SMS — il n'a pas d'adresse e-mail fiable et retiendrait mal un mot de passe. Le passager a un jeton anonyme qui n'authentifie rien.
SMS plutôt que notifications	Le SMS fonctionne sur tous les téléphones, sans donnée mobile et sans application. C'est le seul canal qui atteint réellement un proche au Cameroun. Chaque envoi est tracé en base avant d'être émis.
Pièces jamais servies statiquement	Chaque pièce d'identité reçoit un nom aléatoire, sa signature binaire est vérifiée à l'écriture, et toute consultation passe par une requête authentifiée qui laisse une trace — exigence de la loi n° 2024/017 sur la protection des données personnelles.
Le français partout Code, base, messages	Le domaine est camerounais et les agents qui lisent les messages d'erreur sont francophones. Traduire dans les deux sens introduit des contresens.

8. Ce qui garantit le produit

Six règles que le système ne doit jamais enfreindre. Chacune répond à une manière dont la plateforme pourrait **mentir** à quelqu'un qui lui fait confiance. Elles sont vérifiées par des tests automatiques.

N°	Règle	Ce qu'elle empêche
1	Aucun QR avant validation	Un chauffeur inscrit mais non contrôlé ne peut pas paraître vérifié
2	Aucune validation sans pièces examinées	La référence de licence que lit le passager ne peut exister sans qu'un agent ait vu les quatre pièces et les ait jugées lisibles
3	Un suspendu cesse d'être vérifié	La suspension révoque le QR dans la même transaction : le scan échoue aussitôt
4	Le double appui ne crée pas de doublon	Quelqu'un qui panique appuie plusieurs fois — l'alerte existante est renvoyée, les secours ne reçoivent pas dix signalements
5	Une session ne pilote pas le trajet d'une autre	Le jeton anonyme cloisonne, même s'il n'authentifie pas

6	Un agent ne voit que sa ville	La file est filtrée sur l'autorité portée par le jeton, jamais sur un paramètre d'URL modifiable
---	-------------------------------	--

9. État d'avancement

Élément	État au 1 ^{er} septembre 2026
API et règles métier	8 400 lignes de TypeScript, 57 fichiers
Base de données	19 tables, contraintes et journal d'audit
Tests automatiques	172 tests, 9 suites — passent en 10 secondes
Écran passager	Opérationnel — scan, trajet, partage, alerte, objet oublié
Écran chauffeur	Opérationnel — inscription, dossier, pièces, QR
Écran agent	Opérationnel — file, examen, validation, suspension
Écran superadmin	Non réalisé — passe par la documentation interactive

9.1 Ce qui reste à obtenir

- **De la Communauté urbaine de Yaoundé** — les modalités techniques d'appairage au registre officiel. C'est la dépendance principale : sans elle, seul le chemin de repli fonctionne.
- **De l'ART** — la déclaration de l'identifiant d'expéditeur SMS, obligatoire avant tout envoi réel en production.